設定叢集間LIF

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/peering/configure-intercluster-lifs-share-data-ports-task.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定叢集間LIF 1
在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF 1
在專用連接埠上設定叢集間LIF 4
在自訂IPspaces中設定叢集間LIF 8

設定叢集間LIF

在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port port -address *port_ip* -netask_km

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address_port_ip_-netask_netask_」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

在專用連接埠上設定叢集間LIF

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

   「網路介面show -field home-port、curr-port」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命權：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

   「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *system_SVM*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖 定_Physical _OR_logical_ports _」

   以下範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統SVM「cluster01」上的容錯移轉群組「intercluster01」：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 確認已建立容錯移轉群組：

   「網路介面容錯移轉群組顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-service-policy之間叢集-home-node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask *netask*-容錯移轉群組_容 錯移轉_group_」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_-over-group _furobet_group _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、SVM 'e0e'連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0f」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

在自訂IPspaces中設定叢集間LIF

您可以在自訂IPspaces中設定叢集間LIF。如此可讓您隔離多租戶環境中的複寫流量。

建立自訂IPspace時、系統會建立系統儲存虛擬機器（SVM）、做為該IPspace中系統物件的容器。您可以使用新的SVM作為新IPspace中任何叢集間LIF的容器。新的SVM名稱與自訂IPspace名稱相同。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在叢集上建立自訂IPspaces：

   網路IPSpace建立-IPSpace *IPspacity*

   以下範例建立自訂IPspace「IPspace-IC1（IPspace-IC1）」：

```
cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
```

3. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

   「網路介面show -field home-port、curr-port」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命權：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

4. 從預設廣播網域移除可用的連接埠：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠-broadcast網域預設連接埠」

   連接埠一次不能位於多個廣播網域中。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會從預設廣播網域中移除連接埠「e0e（e0e）”和「e0f（e0f））：

```
cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
-domain Default -ports
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

5. 確認已從預設廣播網域移除連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示、連接埠「e0e」和「e0f」已從預設廣播網域中移除：

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. 在自訂IPspace中建立廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace *IPspace*-broadcast網域_broadcast網域_-MTU *MTU* -連接埠_*ports*」

   以下範例在IPspace「IPspace-IC1（IPspace-IC1-BD）中建立廣播網域：

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. 確認已建立廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給廣播網域：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port *port*-address_port_ip_ -netask *netask*」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address_port_ip_- netask_netask_」

LIF是在主連接埠指派給的廣播網域中建立。廣播網域具有預設的容錯移轉群組、其名稱與廣播網域相同。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在廣播網域「IPspace-IC1-BD」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示SVM「e0e」連接埠上的叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」容錯移轉至「e0f'port」：

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。